



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

SÍLABO SEMESTRE ACADÉMICO 202220

I DATOS GENERALES

1 FACULTAD(ES)	:INGENIERÍA
2 PROGRAMA(S) DE ESTUDIOS	:ING. COMPUTACIÓN Y SIST.
3 ASIGNATURA	:SISTEMAS DE INFORMACION TRANSACCIONALES
4 MODALIDAD	:NO PRESENCIAL
5 CÓDIGO	:ICSI-522
6 CICLO DE ESTUDIOS	:06
7 CRÉDITOS	:4
8 NIVEL	:PREGRADO
9 TOTAL DE HORAS SEMESTRALES	:102
10 TOTAL DE HORAS SEMANALES	:6
11 FECHA DE INICIO	:12/09/2022
12 FECHA DE CULMINACIÓN	:07/01/2023
13 DURACIÓN SEMANAS	:17
14 PRERREQUISITOS	:(ICSI-517 O ICSI-412 O ICSI-236) (Y ICSI-516 O ICSI-419) (Y ICSI-515 O ICSI-410 O ICSI-239)
15 DOCENTE(ES)	: JARA GARCIA, CARLOS ALBERTO; LOZANO CHU, ALI ALFONSO; MENDOZA PUERTA, HENRY ANTONIO;
16 CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	:alozanoc@upao.edu.pe, cjarag@upao.edu.pe, hmendozap@upao.edu.pe

II SUMILLA

Sistemas de Información Transaccionales, por su naturaleza, es una asignatura del área de especialidad de carácter teórico-práctico; cuyo propósito es desarrollar en el estudiante las habilidades y destrezas para comprender cómo se desarrollan los sistemas informáticos transaccionales utilizando frameworks de manera web, Comprende dos ejes temáticos: el primero, características de los sistemas de información transaccionales, el segundo, frameworks de sistemas de información transaccionales.

III APOORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO

El logro de los aprendizajes planificados en la presente asignatura aporta a logro de las siguientes subcompetencias y competencias del perfil de egreso:

SC2_B

Utiliza diversos recursos de las tecnologías de la información y comunicacionales como soporte para la construcción de información académica investigación en áreas interacción hombre computador, gestión de datos e información, desarrollo de software organizacional, sistemas inteligentes y/o de gestión de infraestructura y plataforma tecnológica.

SC1_C

Diseña soluciones a problemas que requieren sistemas de información organizacionales, proyectos de interacción hombre computador, gestión de datos e información, desarrollo de software organizacional, sistemas inteligentes y/o de gestión de infraestructura y plataforma tecnológica, de manera competitiva e innovadora, contribuyendo con responsabilidad social al

desarrollo sostenible, de la región y el país mediante investigación.

SC2_C

Desarrolla soluciones a problemas que requieren sistemas de información organizacionales, proyectos de interacción hombre computador, gestión de datos e información, desarrollo de software organizacional, sistemas inteligentes y/o de gestión de infraestructura y plataforma tecnológica, de manera competitiva e innovadora, contribuyendo con responsabilidad social al desarrollo sostenible, de la región y el país mediante investigación.

SC 1 _D

El alumno desarrolla y aplica técnicas, recursos, así como, herramientas modernas para el desarrollo de sistemas de información organizacionales, proyectos de interacción hombre computador, Gestión de Datos e Información, desarrollo de software organizacional, Sistemas inteligentes y/o de Gestión de Infraestructura y Plataforma tecnológica, dentro de un entorno organizacional real.

SC1_E

Asume actitudes de liderazgo y emprendimiento, en equipos diversos con conocimiento de herramientas tecnológicas y buenas prácticas en gestión de proyectos tecnológicos

SC2_E

Muestra capacidad para organizar y dirigir el trabajo de equipo aplicando estrategias de planificación y comunicación asertiva con conocimiento de herramientas tecnológicas y buenas prácticas en gestión de proyectos tecnológicos.

SC1_F

Aplica recursos de comunicación oral y paralingüísticos de manera efectiva en contextos comunicativos académicos, sobre proyectos de tecnologías inmersos en sistemas de información organizacionales, proyectos de interacción hombre computador, gestión de datos e información, desarrollo de software organizacional, sistemas inteligentes y/o de gestión de infraestructura y plataforma tecnológica.

SC2_F

Redacta textos argumentativos y científicos haciendo uso correcto del idioma castellano y de un segundo idioma, en el nivel de dominio que se exige sobre proyectos de tecnologías inmersos en sistemas de información organizacionales, proyectos de interacción hombre computador, gestión de datos e información, desarrollo de software organizacional, sistemas inteligentes y/o de gestión de infraestructura y plataforma tecnológica.

SC1_G

Demuestra actitud crítica y reflexiva en la toma de decisiones, respecto al desarrollo de proyectos profesionales en relación con su impacto socio ambiental.

SC2_G

Comprende los efectos de impacto socio ambiental que, a medio y largo plazo, tienen los comportamientos individuales y de colectivos humanos en los proyectos en las tecnologías y sistemas de información sobre las personas, las organizaciones y la sociedad además asume actitud positiva de cambio.

SC1_H

Asume e impulsa estilos de relación justa y de apertura a la diversidad cultural, en los escenarios de aprendizaje.

SC2_H

Utiliza diversos recursos de las tecnologías de la información y comunicacionales como soporte para la construcción de información académica.

SC1_I

Muestra apertura a las experiencias de aprendizaje continuo en nuevas tecnologías de información y comunicaciones para un desarrollo profesional sostenible basados en las tecnología offline y online, aplicados en el aula y en escenarios alternos del aprendizaje

SC2_I

Muestra actitudes de apertura al cambio, iniciativa y destreza para enfrentar un aprendizaje continuo en nuevas tecnologías de

información y comunicaciones para un desarrollo profesional sostenible en nuevos escenarios de aprendizaje.

IV PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 01 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TRANSACCIONALES

N° Semanas	Contenidos Temáticos	Actividades de Aprendizaje
Semana 1	• Rapid Application Development (RAD) • SCRUM • Domain Driven Design (DDD)	En clase teórica: • Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se presentan los datos personales y profesionales del docente. • Se presenta la asignatura y su desarrollo en la modalidad no presencial (plataforma aula virtual y herramientas digitales). • Se presente el silabo: producto esperado, resultados de aprendizaje y actitudes; unidades de aprendizaje; estrategias; evaluación y tutoría académica. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje En la Práctica: • Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se conforman los grupos de trabajo, se guía a los estudiantes a identificar una empresa donde realizarán el trabajo del curso. • Repaso HTML, JS, Typescript + Creación de proyecto Angular + Estructura Modular + Gitlab
Semana 2	• Procesos de la Fase de Inicio de Scrum (Agile Inception) • Gestión de Requerimientos. • Identificación de Interesados. • Priorización de requerimientos. • Matriz de comunicación • Historias de Usuario. • Backlog • Gestión de riesgos	En clase teórica: • Desarrollo de una videoconferencia donde: • Se revisan los contenidos previos. • Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje. En la Práctica: • Desarrollo de una videoconferencia donde: • Desarrolla su agile inception para su proyecto. • Identifican los interesados en la organización de estudio. • Identifican los requerimientos ante los interesados en la organización objeto de estudio. • Elabora el backlog de su proyecto • Identifican los riesgos y priorizan los requerimientos de su proyecto. • Elabora Design System de su proyecto. • Componentes de Angular + Bootstrap + Material + Tailwind + Maquetado de CSS

Semana 3	Procesos de la Fase de planificación del lanzamiento de Scrum	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan los contenidos previos. - Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje. En la Práctica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se desarrolla un caso para revisar la fase de planificación y lanzamiento según Scrum. - Servicios + HTTPClient + Mocks (json Server) + Uso de apis públicas.
Semana 4	Retroalimentación y nivelación	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan los contenidos de la semana 1 a la 3. En la Práctica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan los trabajos presentados y sustentados, buscando la nivelación. - Templates + Directives
Semana 5	- Análisis de software - Referencias a la notación UML. - Relación entre el Análisis y el Diseño. - Documentación básica.	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan los contenidos previos. - Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje. En la Práctica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Desarrolla un caso de análisis de software de proyecto. - Elabora los entregables de análisis de software. - Forms + Data Binding + Routing
Semana 6	- Vistas de Arquitectura - Arquitectura en capas - Arquitectura distribuida - Integración de componentes de software - Service Blueprint	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje. En la Práctica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Desarrollar un análisis de la arquitectura e infraestructura física que soporte el software y sus requerimientos de su proyecto. - Elabora los Service Blueprint de su proyecto. - Login + Reportes Html PDF + Spring Framework MVC + despliegue de Frontend en ambiente Cloud

Semana 7	Retroalimentación de contenidos	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisa y refuerzan los contenidos de la semana 5 y 6. En la Práctica: - Los grupos de proyecto realizarán la exposición del primer entregable del proyecto. Se procederá a su calificación.
Semana 8	EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN PARCIAL

UNIDAD 02 FRAMEWORKS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TRANSACCIONALES

N° Semanas	Contenidos Temáticos	Actividades de Aprendizaje
Semana 9	- Desarrollo de la lógica de negocio. - Desarrollo de la lógica de datos. - Modelo transaccional	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan los contenidos de la primera unidad. - Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje. En la Práctica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se desarrolla un caso de diseño de software de un proyecto. - Desarrollo de lógica de negocio, lógica de datos. de un proyecto. - Spring boot + Github
Semana 10	- Apis. - Servicios Rest - Servicios SOAP	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan los contenidos de la semana 9. - Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje. En la Práctica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se desarrolla un caso sobre integración de aplicaciones utilizando Apis o Servicios Rest o Servicios SOAP. - Spring Security JWT-Login
Semana 11	- Eventos - Intercambio de mensajes entre aplicaciones (Brokers, Colas).	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan los contenidos de la semana 10. - Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje. En la Práctica: - Diseña reportes para su proyecto. - JDBC + BD Postgres

Semana 12	Retroalimentación y nivelación	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan los contenidos de la semana 9 a la semana 11. En la Práctica: - JPA + Hibernate + Spring boot
Semana 13	Bases de datos no relacionales	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje. En la Práctica: - Spring Data MongoDB + Spring boot
Semana 14	Validación de la calidad del software	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisan los contenidos de la semana 11. - Se desarrolla los contenidos conceptuales de la sesión de aprendizaje. En la Práctica: - Se da las pautas para la validación y pruebas del proyecto. - Sonar Cloud + Análisis de código + despliegue de Ms en ambiente Cloud.
Semana 15	Retroalimentación de contenidos.	En clase teórica: - Desarrollo de una videoconferencia donde: - Se revisa y refuerzan los contenidos de la semana 14 y 15. En la Práctica: - Los grupos exponen su segundo entregable de su proyecto y se califica.
Semana 16	EVALUACIÓN FINAL	EVALUACIÓN FINAL
Semana 17	EVALUACIÓN SUSTITUTORIO	EVALUACIÓN SUSTITUTORIO

V ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Esta asignatura se desarrollará sobre la base de:

- Lecturas dirigidas en formato digital.
- Aprendizaje autónomo en un entorno virtual.
- Trabajo grupal colaborativo.
- Investigación autónoma y bibliográfica en fuentes de información electrónicas.
- Resúmenes, organizadores visuales y gráficos, vídeos.
- Discusión o debate en clase bajo la moderación del docente.
- Exposición didáctica: Conferencias online.
- Exposición de trabajos mediante videoconferencia.
- Participación en foros.
- Tutoría virtual: Módulo de mensajería de la plataforma virtual, chat, videoconferencia y correo electrónico.

VI RECURSOS Y ESCENARIOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.

- Plataforma virtual UPAOVirtual, Canvas y Google Drive
- Herramientas digitales:
 - o Zoom
 - o Google Forms
- Otros medios: Computador, grabador de vídeo, repositorios digitales.
- Materiales educativos: documentos y textos didácticos digitales presentados en las sesiones virtuales, guías prácticas, guía de entrevista, libros texto, lecturas complementarias digitales.

VII TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTES DE EVALUACIÓN

EVALUACION DE PROCESO 1	(EP1) 25%
Trabajo Parcial	(TP) 60%
Tarea Académica 1	(TA1) 40%
EVALUACION PARCIAL	(EVP) 20%
EVALUACION DE PROCESO 2	(EP2) 30%
Trabajo Final	(TF) 60%
Tarea Académica 2	(TA2) 40%
EVALUACION FINAL	(EVF) 25%

CÁLCULO PARA LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA O NOTA PROMOCIONAL (PROMO):

1. Primera nota de proceso (EP1):

$$- EP1 = TP + TA1$$

2. Segunda nota de proceso (EP2):

$$- EP2 = TF + TA2$$

NOTA PROMOCIONAL (PROMO)

$$PROMO = 25\%*EP1 + 20\%*EVP + 30\%*EP2 + 25\%*EVF$$

Todas las evaluaciones son con escala Vigesimal

VIII ESTRATEGIAS DE TUTORÍA Y APOYO PEDAGÓGICO

La retroalimentación, como estrategia de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes, debe permitir que los estudiantes puedan reconocer sus logros, así como aquellos aspectos a mejorar.

Para el desarrollo de este proceso, es importante que el docente considere lo siguiente:

1. Desarrollar en todas las asignaturas, en las semanas 4, 7 y 14; actividades de retroalimentación y nivelación de los aprendizajes de los estudiantes.
2. Las actividades de retroalimentación tienen una duración de dos horas y las desarrolla el docente de teoría.
3. En las sesiones de retroalimentación se ejecutan:

- Al inicio, actividades que permitan revisar con todos los estudiantes, contenidos definidos con anterioridad y donde hayan mostrado mayor dificultad. Durante el desarrollo se trabajan ejemplos, casos, prácticas, se aclaran dudas y se absuelven consultas; para ello el docente utiliza diversas estrategias de acuerdo a la naturaleza de la asignatura.
 - De ser necesario, se realiza una asesoría virtual en grupos pequeños o individual de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, con énfasis en los de segunda y tercera matrícula.
4. En la semana 4, 7 y 14, luego de la sesión de retroalimentación, enviar al responsable de tutoría, el reporte de aquellos estudiantes que no han ingresado al aula virtual sus tareas y/o presentan dificultades específicas para su seguimiento individual;informando por correo electrónico los siguientes datos: ID, nombres y apellidos, ciclo, nombre de asignatura con NRC y motivo de atención para establecer comunicación con el estudiante.
5. Completar y enviar al responsable de tutoría, con copia al director de escuela, el reporte de resultados parciales de la acción tutorial en la semana 9 y resultados finales en la semana 17, detallando las actividades de retroalimentación que realizó, los enlaces de las clases, la relación de estudiantes específicos que recibieron la asesoría virtual y el registro auxiliar de notas.

IX BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

VILLAPECELLIN CID, MANUEL MARIA

DESARROLLO DE APLICACIONES EN ENTORNOS DE CUARTA GENERACION Y CON HERRAMIENTAS CASE 2005

Ubicación:BE - INGENIERÍA - ING. COMPUTACION Y SISTEMAS (SISTEMAS DE INFORMACION)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

GUTIERREZ RODRIGUEZ, ABRAHAM ; MARTINEZ GONZALES, RAUL

XML A TRAVES DE EJEMPLOS 2001

Ubicación:BE - INGENIERÍA - ING. COMPUTACION Y SISTEMAS (LENGUAJE DE PROGRAMACION)